

《微积分 A(1)》期中 试题卷

题号	一	二	总分
分数			

得分

一、填空选择题（每题 1 分，共 11 分）

1. 数列 $\{a_n\}$ 无界是数列发散的()

- A. 必要条件 B. 充分条件
 C. ☒ 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

2. 若 $a > 0$, $b > 0$ 均为常数, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{3}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. m 为正整数, a 为某实数, $a \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{2022}}{x^m - (x-1)^m} = a$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 用 " $o(x)$ " 表示比 x 高阶的无穷小, 则下列式子中错误的是()

- A. $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$ B. $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$
 C. $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$ D. $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^{a-\pi}}{\ln(x^2+1)}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 $y = x^{\tan x} + \ln \cos \frac{1}{x}$, 则 $dy|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 椭圆 $3x^2 + 4y^2 = 12$ 上点 $A(1, \frac{3}{2})$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

出题教师签字:

教研室主任签字:

邵晓玲 姜薇

马强

学号:

班级:

姓名:

遵守考试纪律 注意行为规范

8. 设 $f(x) = \begin{cases} x^3 e^{-x}, & x > 0 \\ x, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处()

- A. 连续但不可导 B. 可导
C. 左可导而右不可导 D. 右可导而左不可导

9. 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 下列叙述正确的项为 . (请将所有正确的项的标号填到横线上)

1) 设 $a_i \geq 0, i=1, 2, \dots, k, A = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}, B = \min\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_k^n}$ 存在且 $B < \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_k^n} < A$.

2) 函数 $y = \arctan x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上有界, 且能取到最大值和最小值.

3) 在同一个区间内, 一个连续函数与一个不连续函数的和一定为不连续函数.

4) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$, 则存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, $a_n < b_n$.

5) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列 $\{n^{(-1)^n}\}$ 是无界的但不是无穷大.

11. 点 $x=1$ 是函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + nx(1-x)\sin^2 \pi x}{1 + n\sin^2 \pi x}$ 的()

- A. 连续点 B. 第一类跳跃间断点 C. 第一类可去间断点 D. 第二类间断点

※请将填空选择题的答案填入下面横线中

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

二、应用题 (共 9 分)

得分

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} 2x = 1 - \cos t \\ 3y = t - \sin t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$. (4 分)

2. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > 2$ 且 $x_{n+1} = \sqrt{2x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限值. (5 分)